334 種々の認識誤り傾向に対する多段階分割復元手法の性能評価

浦南至徳† 荒木健治‡ 栃内香次†
北海道大学大学院工学研究科† 北海学園大学工学部‡

1 はじめに

計算機への日本語音声入力を考える場合、音素認識結果である誤りを含んだ音素列から、漢字かな混じり文へ変換する際に、言語情報を利用して訂正を加える復元処理が重要となる。このような復元処理を行う手法として、我々は接続情報を利用した多段階分割復元手法を提案し[1][2]、実際にO(n)Viterbi法によるHMM連続音素認識を行い、その結果への応用を行ってきた。また、音声認識の問題点である話題変化への追従性について、音素認識率と復元能力との関係についてのシミュレーション実験を行い考察を行ってきた。

本稿では、本復元手法を既存のさまざまな音素認識システムと統合する際や音声認識結果の誤り訂正に利用する際に考慮する必要のある音素（音声）認識システムの誤り傾向の違いに対する本手法の復元性能の違いについてのシミュレーション実験とその考察を行う。

2 認識システムの誤り方の傾向について

音声認識システムの誤り方を考える場合、大きく分けて2種類考えなくてはいけない。1つは音素自身の誤り傾向であり、もう1つは文章中の誤り個所の出現傾向である。本稿では後者を中心に述べていく。

2.1 音素の誤り傾向

本復元手法において、音素自身の誤り傾向は学習処理により逐次、学習更新し復元に利用されていくので、音素認識システムが変化し、音素自身の誤り傾向が変化しても、復元能力に大きな影響はない。

2.2 誤りの出現傾向

本稿では、以下の3つの傾向を持った音素認識シミュレーション結果を復元対象とした場合について考えていく。

(1)音素の誤りがランダムに出現する場合
(2)音素の誤りが文末部分に多く出現する場合
(3)音素の誤りがまとまって出現する場合

(2)は、日本語発声の特徴から、文末部分の発声が曖昧になり認識が困難で、多くの誤りが含まれていると考えられる場合であり、(3)はleft-to-rightに処理する認識システムによく見られる傾向であり、一度誤って認識してしまうとその後も続けて誤認識してしまう場合である。

3 復元処理の概要

我々の提案している復元手法は、入力された誤りを含む音素列全体に対して、確実性の高いものから順次当てはめを行っていく多段階分割復元処理である。ゆえに、2節で挙げた誤認識の出現傾向に影響を受けることなく復元処理を進めていくことができ、そのような課題をもった音素認識システムと統合を行ったとき、その問題点を当てはめ・復元処理の段階で解消できるものと考えられる。

4 実験について

4.1 予備実験

2.1節で述べた3種類の誤り出現傾向をもつ同じ内容の文章（誤りを含んだ音素列）をそれぞれ論文5編分、シミュレーションにより用意した。その際、音素自身の誤り傾向を固定し、また文章全体の誤りの量は音素誤り率30％に固定してある。

4.2 復元実験

まず音素自身の誤り傾向を獲得するために復元対象分野と同分野のデータで十分に学習しておく。その後、提案手法により予備実験で用意しておいたデータに対して、実際に復元を行っていく。

5 おわりに

一般的には漢字かな混じり文に変換・復元する際に、left-to-rightに処理するものが多いが、本復元手法は確実性の高いものから順次、変換・復元を行うことで、2節で述べた誤り出現傾向に対処できたものと考えられる。よって、本手法は種々の認識傾向をもった認識システムと統合し、その認識誤りの訂正に利用していけると考えられる。

今後は、実際に種々の音素認識システムと統合を行っていきたい。

謝辞

なお、この研究の一部は文部省科学研究費補助金（課題番号10680367）により行われた。

参考文献

[1]神野、荒木、栃内：接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の性能評価、信学技法、NLC94-42, pp.25-32（1994）
[2]荒木、宮永、栃内：多段階分割復元手法による誤りの多い文字列からの原文の復元、情報処理学会、vol30, No2, pp.169-178（1989）